

INFORME TÉCNICO

Script de Constraints — Módulo 7

Puente de Integración Desacoplada

Sergio Augusto Garcia Murcia

Sistema de Gestión Pecuaria

Fecha: 16/5/2026

1. Introducción y Criterio de Inclusión

El presente informe documenta los constraints de integridad declarados para el Módulo 7. El criterio es de no redundancia: solo se declaran constraints que NO existen en el DDL del backup. El módulo 7 no tiene ningún CHECK inline en sus CREATE TABLE, por lo que todo el control de calidad de datos descansa en este script. Verificado contra backup6_1_1.sql.

2. Bloque 0 — Precondiciones

Ref.	Aplica antes de	Verificación
P1	uix_tipos_documentos_aaef_codigo	Detectar códigos duplicados en tipos_documentos_aaef.
P2	uix_version_contrato	Detectar versiones duplicadas en versiones_contrato_aaef.
P3	uix_cliente_externo_codigo	Detectar códigos duplicados en clientes_externos.
P4	chk_mapeo_sha256_formato	Verificar que canonical_sha256 tenga exactamente 64 chars hex.
P5	chk_api_key_fechas_coherentes	Verificar que fecha_expiracion > fecha_emision en todas las API Keys.

3. Parte 1 — UNIQUE Constraints (8 UQs)

El script re-crea las 7 UQs eliminadas en migración y agrega 1 UQ nueva para garantizar unicidad de versión APROBADO:

Nombre	RF	Tabla / Columnas / Justificación
uix_auditoria_evento	RF-101	auditoria_peticiones(evento). UUID único por evento de auditoría; garantiza trazabilidad append-only sin duplicados.
uix_cliente_externo_codigo	RF-99	clientes_externos(codigo). Código de identificación del cliente externo es único; el Gateway lo usa para localizar al cliente.
uix_mapeos_anexos_codigo_anexo	RF-AE01	mapeos_anexos_aaef(codigo_anexo). Cada versión del anexo de mapeo tiene un código único que la identifica inequívocamente.
uix_metadatos_identificador_cambio	RF-96	metadatos_respuesta_aaef(identificador_de_cambio). UUID que identifica un cambio específico en la respuesta AAEF; unicidad obligatoria para idempotencia.
uix_permisos_api_codigo	RF-99	permisos_api(codigo). El catálogo de permisos usa códigos únicos como identifica-dor del permiso en la evaluación de acceso.
uix_tipos_documentos_aaef_codigo	RF-95	tipos_documentos_aaef(codigo). El type_code es la clave de selección del Mapper; duplicidad causaría selección no determinística.
uix_version_contrato	RF-97	versiones_contrato_aaef(contrato_version). Formato MAJOR.MINOR único; sin esta UQ dos versiones

Nombre	RF	Tabla / Columnas / Justificación
		'2.0' coexistirían causando ambigüedad.
uix_version_contrato_aprobado_activa (nueva)	RF-97	versiones_contrato_aaef(estado) WHERE APROBADO. Garantiza que solo exista una versión activa del contrato simultáneamente, condición explícita de RF-97 sección 5.3.

4. Parte 2 — CHECK Constraints Directos

4.1 versiones_contrato_aaef (2 CHECKs)

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_version_contrato_formato	RF-97	contrato_version ~ '^\\d+\\.\\d+\$'. RF-97 exige formato MAJOR.MINOR. Una versión '2' o 'v2.0' sin punto sería inválida.
chk_version_contrato_fecha_no_futura	RF-97	fecha_comienzo <= CURRENT_DATE. Un contrato no puede tener fecha de inicio en el futuro.

4.2 clientes_externos (2 CHECKs)

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_cliente_codigo_no_vacio	RF-99	char_length(trim(codigo)) > 0. El código es la clave de identificación del cliente; vacío impide la búsqueda.
chk_cliente_nombre_no_vacio	RF-99	char_length(trim(nombre)) > 0. El nombre es obligatorio para identificar al cliente en logs y auditorías.

4.3 identificadores_apis (4 CHECKs)

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_api_key_fechas_coherentes	RF-99	fecha_expiracion > fecha_emision. Una API Key no puede expirar antes de ser emitida.
chk_api_key_revocacion_posterior	RF-99	fecha_revocacion >= fecha_emision cuando definida. No se puede revocar una clave antes de existir.
chk_api_key_revocada_tiene_fecha	RF-99	Si estado=REVOCADA → fecha_revocacion NOT NULL. La revocación debe tener timestamp para trazabilidad.
chk_api_key_llave_no_vacia	RF-99	char_length(trim(api_llave_encryptada)) > 0. El hash de la clave es obligatorio.

4.4 catalogo_errores, mapeos_anexos_aaef, integraciones_solicitudes, documentos_generados_aaef

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_error_estado_http_valido	RF-95	estado_http BETWEEN 100 AND 599. HTTP define códigos en ese rango; fuera de él es inválido.
chk_error_mensaje_no_vacio	RF-95	char_length(trim(mensaje)) > 0. El mensaje de error es la respuesta visible para el cliente externo.
chk_mapeo_sha256_formato	RF-AE01	canonical_sha256 ~ '^[a-f0-9]{64}\$'. SHA-256 produce exactamente 64 hex; formato incorrecto invalida la verificación de integridad del PDF.
chk_mapeo_direccion_no_vacia	RF-AE01	char_length(trim(direccion_pdf)) > 0. La ruta del PDF es obligatoria para acceder al documento.
chk_mapeo_aprobacion_orden	RF-AE01	fecha_aprobacion_agrofusión >= fecha_aprobacion_interna. Agrofusión aprueba después de la aprobación interna.
chk_mapeo_aprobado_tiene_fechas	RF-AE01	Estado APROBADO requiere ambas fechas de aprobación. Sin ellas el estado es inconsistente.
chk_solicitud_fechas_coherentes	RF-95	fecha_finalizacion >= fecha_comienzo. Una solicitud no puede terminar antes de comenzar.
chk_solicitud_duracion_no_negativa	RF-95	duracion_ms >= 0 cuando definida.
chk_solicitud_error_coherente	RF-95	Estado FAILED/UNAUTHORIZED → id_error asignado (excepto TIMEOUT). Solicitud fallida sin código de error impide el diagnóstico.
chk_documento_tamano_positivo	RF-96	"tamaño_payload_bytes" > 0. Un documento generado siempre tiene contenido.

4.5 reglas_mapeo_aaef, metadatos_respuesta_aaef, notificaciones_weebhook, registros_ejecucion_mapeador, auditoria_peticiones

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_regla_campos_no_vacios	RF-95	entidad_origen, campo_origen y campo_destino no vacíos. Son los identificadores del mapeo; vacíos imposibilitan la transformación.
chk_metadato_sha256_formato	RF-96	sha256_sobre ~ '^[a-f0-9]{64}\$'. Verifica integridad del sobre del paquete AAEF.
chk_metadato_jsonb_no_vacios	RF-96	metadatos, facturas y resumen != {} o []. Un metadato vacío no aporta información al receptor.
chk_webhook_sha256_formato	RF-98	payload_sha256 ~ '^[a-f0-9]{64}\$'. El payload del webhook debe verificarse con SHA-256.
chk_webhook_url_no_vacia	RF-98	url_destino no vacía. Sin URL el webhook no puede entregarse.

Nombre	RF	Expresión y justificación
chk_webhook_codigo_http_valido	RF-98	codigo_respuesta BETWEEN 100 AND 599 cuando definido.
chk_webhook_sent_tiene_recepcion	RF-98	Si estado=SENT → fecha_recepcion NOT NULL. Un webhook enviado debe tener confirmación de recepción.
chk_webhook_fechas_coherentes	RF-98	fecha_recepcion >= fecha_envio cuando definida.
chk_mapeador_orden_positivo	RF-95	orden_ejecucion >= 1. El orden de ejecución de Mappers comienza en 1.
chk_mapeador_duracion_no_negativa	RF-95	duration_ms >= 0 cuando definida.
chk_mapeador_failed_tiene_mensaje	RF-95	Si estado=FAILED → mensaje_error NOT NULL. Un Mapper fallido debe dejar rastro del error.
chk_auditoria_sha256_formato	RF-101	evento_sha256 ~ '^[a-f0-9]{64}\$'. SHA-256 del evento para verificación de integridad.
chk_auditoria_tipo_no_vacio	RF-101	char_length(trim(tipo)) > 0.
chk_auditoria_datos_no_vacio	RF-101	datos != {}. La auditoría debe tener contexto.
chk_auditoria_inmutable	RF-101	es_inmutable = true siempre. Ningún registro de auditoría puede ser marcado como mutable.

5. Parte 3 — CHECK Constraints Diferidos (NOT VALID + VALIDATE)

Nombre	RF	Columna verificada
chk_api_key_emision_no_futura	RF-99	identificadores_apis.fecha_emision <= NOW()
chk_documento_fecha_no_futura	RF-96	documentos_generados_aaef.fecha_generacion <= NOW()
chk_solicitud_fecha_no_futura	RF-95	integraciones_solicitudes.fecha_comienzo <= NOW()
chk_auditoria_fecha_no_futura	RF-101	auditoria_peticiones.fecha <= NOW()
chk_webhook_envio_no_futuro	RF-98	notificaciones_webhook.fecha_envio <= NOW()

6. Parte 4 — Índices de Desempeño

Índice	RF	Descripción y justificación
idx_solicitud_cliente_estado	RF-95	(id_cliente_externo, estado, fecha_comienzo DESC). Optimiza el monitoreo de integraciones por cliente y estado.
idx_documento_solicitud	RF-96	(id_integracion_solicitud, id_tipo_documento_aaef). Recupera los documentos generados en una solicitud por tipo.

Índice	RF	Descripción y justificación
idx_api_key_cliente_estado	RF-99	(id_cliente_externo, estado) WHERE ACTIVA. Índice parcial para la verificación de credencial en cada solicitud entrante.
idx_auditoria_tipo_fecha	RF-101	(tipo, fecha DESC). Optimiza la consulta del log de auditoría por tipo de evento y fecha.
idx_webhook_estado_pendiente	RF-98	(estado_notifiacion, fecha_envio DESC) WHERE PENDING. Índice parcial para la cola de webhooks pendientes de entrega.
idx_mapeador_solicitud_orden	RF-95	(id_integracion_solicitud, orden_ejecucion). Recupera los Mappers de una solicitud en su orden de ejecución.
idx_version_contrato_estado	RF-97	(estado, fecha_comienzo DESC). Localiza rápidamente la versión APROBADO activa del contrato.
idx_permisos_cliente	RF-99	(id_cliente_externo, id_permiso_api). Verifica permisos de un cliente para un endpoint específico.